Life Hub: API de Pagamento e comunicação via Websocket

1. Comunicação via Websocket

O **Websocket** é o canal de comunicação em tempo real, entre um servidor e o aplicativo. Ele tem como objetivo entregar ao usuário os alertas que o projeto prevê. Sendo uma técnica para atender ao que o projeto pede.

Evento previsto no projeto	**Exemplo da lista de funcionalidades**
Nova conta encontrada	"Nova conta da Copel encontrada."
Conta pendente / perto do vencimento	"Sua conta de energia vence amanhã."
Fim de garantia	"Sua garantia acaba em 30 dias."
Assinatura sem uso	"Você não utiliza a HBO há 3 meses."
Renovação / cancelamento de contrato	"Seu contrato renova em 10 dias."
Possível economia ao cancelar assinatura	"Cancelar pode economizar R$ 34,90/mês."
Último dia para cancelar sem multa	"Hoje é o último dia para cancelar sem multa."

Fluxo de comunicação

1. O servidor varre os e-mails do usuário em segundo plano e identifica compras, faturas e boletos, sem o usuário precisar fazer nada manualmente.
2. O sistema lê os documentos encontrados (notas fiscais, faturas e contratos) por meio de código e extrai os dados importantes. O sistema cadastra o produto, a conta, a assinatura ou o contrato e passa a controlar prazos e vencimentos.
3. Quando há algo a avisar, como vencimento próximo, fim de garantia ou renovação de contrato. O servidor gera um alerta.
4. O alerta é enviado ao aplicativo pelo Websocket.
5. O aplicativo exibe o alerta no dashboard central, junto com contas, garantias, assinaturas e contratos.

Como o alerta deve ser entregue

- A tela principal carrega as informações e os alertas em menos de 3 segundos.
- Os dados enviados são protegidos com criptografia e tratados conforme a LGPD.
- Se a conexão cair ou a leitura falhar, o aplicativo mostra uma mensagem de erro clara e amigável.
- As rotinas em segundo plano consomem o mínimo possível da bateria do aparelho.

2. API de Pagamento

A API de Pagamento escolhida pelo grupo é o Mercado Pago. Ela é responsável pelo pagamento que o usuário realiza ao Life Hub pelo uso do serviço.

Ela não serve para pagar as contas do usuário: o sistema apenas detecta boletos e faturas, cadastra as contas automaticamente e avisa o usuário antes do vencimento.

O que o projeto prevê sobre contas

- Detectar nos e-mails contas de água, luz, internet, IPVA, IPTU, cartão, etc.
- Cadastrar a conta automaticamente quando ela chega.
- Avisar antes do vencimento.
- Mostrar um gráfico com o gasto dos últimos 12 meses, como o consumo de energia.
- Calcular a média de gastos do usuário e quanto ele deixaria de gastar.
- Gerar relatórios visuais com a evolução dos gastos ao longo do tempo.
- Monitorar assinaturas e gastos desnecessários, mostrando o total por mês e o aviso de possível economia.

O que o projeto não prevê

- Pagar contas, boletos ou faturas pelo aplicativo.
- Qualquer fluxo de pagamento, cobrança ou confirmação de pagamento.